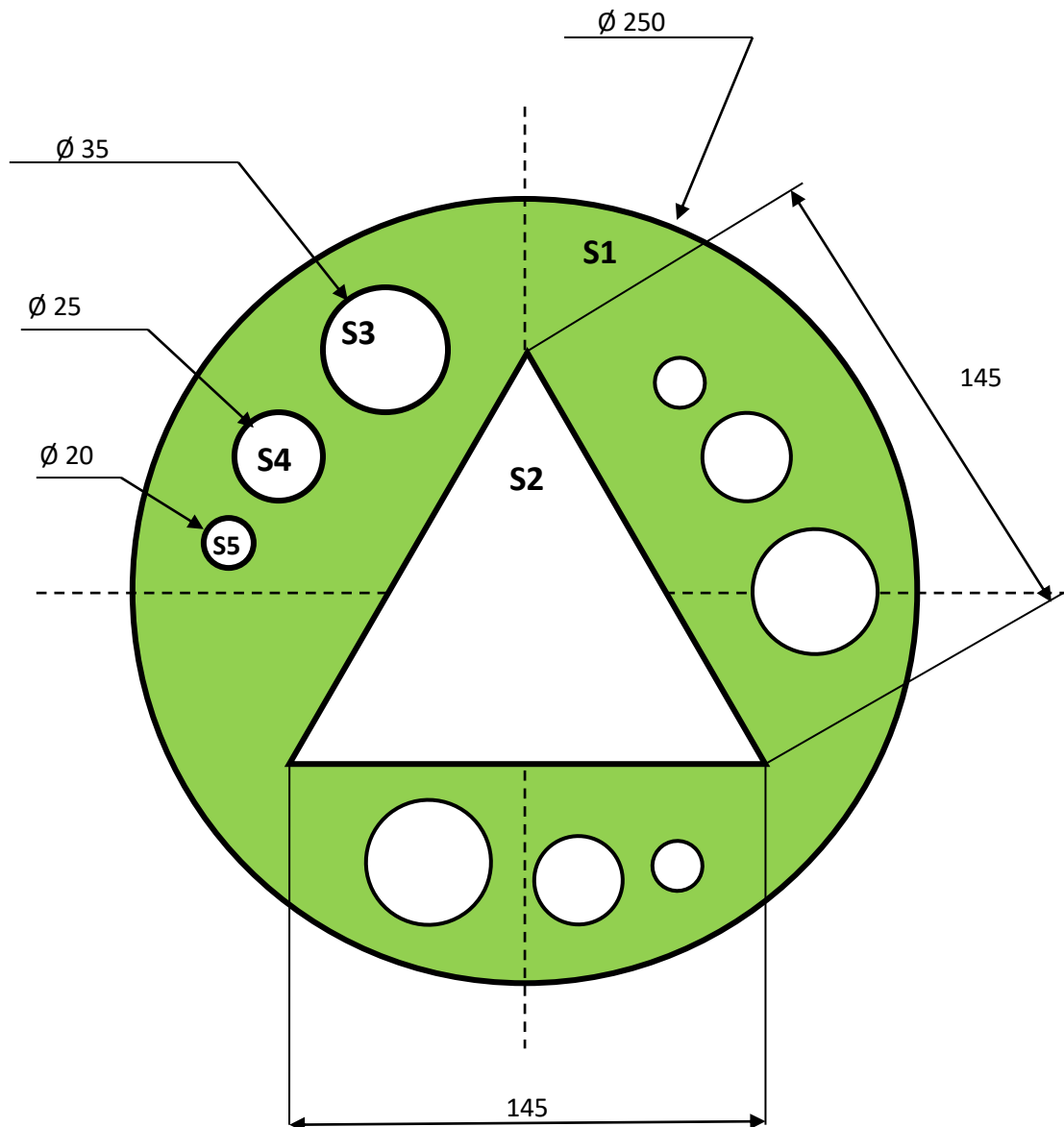


Choix de la presse à injecter en fonction de la matière et de la surface frontale.

On donne :

- Matière : PE
- Pression d'injection 600 bars
- Pertes de charges 50%
- Coefficient de sécurité 10%
- Presse disponible : 25T, 35T, 50T, 125T, 250T



Nom :

Prénom :

Classe :

1. Calculer la surface frontale Sf en mm²

$$S1 = \frac{\pi \times D^2}{4} = \frac{\pi \times 250^2}{4} = 49\,087,4 \text{ mm}^2$$

$$S2 = \frac{a^2 \times \sqrt{3}}{4} = \frac{145^2 \times \sqrt{3}}{4} = 9\,104,1 \text{ mm}^2$$

$$S3 = \frac{\pi \times D^2}{4} = \frac{\pi \times 35^2}{4} = 962,1 \text{ mm}^2$$

$$S4 = \frac{\pi \times D^2}{4} = \frac{\pi \times 25^2}{4} = 490,9 \text{ mm}^2$$

$$S5 = \frac{\pi \times D^2}{4} = \frac{\pi \times 20^2}{4} = 314,2 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned} S_f &= S1 - S2 - 2 \times (S3 + S4 + S5) \\ &= 49\,087,4 - 9\,104,1 - 2 \times (962,1 + 490,9 + 314,2) \\ &= \mathbf{36\,448,9 \text{ mm}^2} \end{aligned}$$

2. Calculer la surface frontale Sf en cm²

$$\begin{aligned} S_f &= 36\,448,9 \text{ mm}^2 \\ &= \mathbf{364,5 \text{ cm}^2} \end{aligned}$$

3. Calculer la pression d'injection dans le moule : Pim

$$\begin{aligned} P_{im} &= P_i - \text{pertes de charges} \\ &= 600 - \left(600 \times \frac{50}{100} \right) \\ &= \mathbf{300 \text{ bars}} \end{aligned}$$

4. Calculer la force d'injection dans le moule : Fim

$$\begin{aligned} F_{im} &= P_{im} \times S_f \\ &= 300 \times 364,5 \\ &= \mathbf{109\,350 \text{ daN}} \end{aligned}$$

5. Calculer la force de verrouillage du moule Fv en daN

$$F_v = F_{im} \times (1 + \text{coefficient de sécurité})$$

$$= 109\,350 \times \left(1 + \frac{10}{100}\right)$$

$$= 109\,350 \times 1,1$$

$$= \mathbf{120\,285\,daN}$$

6. Calculer la force de verrouillage du moule Fv en T

$$F_v = 120\,285\,daN$$

$$= 1\,202\,850\,N$$

Deuxième loi de Newton : $P = m \times g$ avec

P est l'intensité du poids (en N)
 m est la masse (en kg)
 g est l'intensité de pesanteur (en m/s^2)
On prendra $g \approx 10$ en m/s^2

- $P = m \times g$

$$\Rightarrow m = \frac{P}{g} = \frac{1\,202\,850}{10} = 120\,285\,kg$$

- $1\,kg = 0,001\,t$

$$\Rightarrow M = 120\,285 \times 0,001 = \mathbf{120\,t}$$

7. Choix de la presse

Presse disponible : 25T, 35T, 50T, 125T, 250T.

Choix de la presse 125 T car la force de verrouillage est 120 t.